哈尔滨工业大学（深圳）
大一年度项目结题报告

项目名称： 无人机集群自主导航避障及路径规划研究

项目负责人： 杨晨旭　　**学号：**

联系电话：　　**电子邮箱：**

院系及专业： 信息学部计算机与电子通信

指导教师： 包俊　　**职称：** 副教授

联系电话：　　**电子邮箱：**

院系及专业： 计算机科学与技术学院

填表日期：　2025 年 10 月 27 日

目前已完成了结题预期。过在本地虚拟机（Ubuntu 环境）和 Windows 系统双平台部署测试，成功复现了基于强化学习与分布式优化的二维多无人机路径规划模型，于仿真环境中实现了多无人机在障碍密集场景中的协同避障与通过。在 arma3 与 unity 中对于群体无人机路径规划的实际应用进行了更深一步的研究，涉及深度摄像头到点云图的转化，无人机飞行控制等内容。

五、项目研究结题报告（字数应在 3000 字左右）

（一）主要内容：

1、课题背景

随着无人机技术的迅猛发展，群体无人机系统在军事、农业、环境监测、灾难救援等领域 展现出巨大的应用潜力。当前的研究主要集中在无人机的自主导航、协同控制和路径规划等 方面。路径规划作为群体无人机系统的核心技术之一，涉及多个无人机在复杂环境中如何高 效、安全地完成任务。

在现有研究中，许多算法已被提出以解决群体无人机的路径规划问题。常用的方法包括基于 图论的 Dijkstra 算法、AI 算法、遗传算法、蚁群算法等。这些方法在单一目标下表现良好， 但面对动态环境、复杂障碍物和多目标任务时，依然存在效率低下、碰撞风险高等问题。

2、课题研究内容与方法

我们的研究遵循着由易到难、由虚入实的思路，整体上可以分为紧密衔接的两个主要阶段：二维环境下的算法夯实与验证，以及三维环境下的平台迁移与技术突破。

第一阶段：二维仿真环境下的算法实现与大规模验证

本阶段的核心目标是掌握无人机集群协同运动的核心算法原理，并验证其在大规模场景下的可行性。我们选择以学术界公认的先进研究——浙江大学 FAST 实验室的开源成果作为我们的学习起点和借鉴对象。FAST 实验室在分布式集群、敏捷飞行等领域的工作享誉国际，其代码为我们理解诸如速度障碍法（Velocity Obstacle, VO）、最优互避碰（Optimal Reciprocal Collision Avoidance, ORCA）等核心算法的工程实现提供了宝贵的范本。

而后我们进行了相关代码的编写，通过在本地虚拟机（Ubuntu 环境）和 Windows 系统双平台部署测试，成功复现了基于强化学习与分布式优化的二维多无人机路径规划模型， 并在 Gazebo 仿真环境中实现了 20 架以上无人机在障碍物密集场景中的协同避障与目标追踪。 实验验证了算法在二维平面的可行性，平均路径规划响应时间控制在毫秒级，碰撞率低于 3%，为后续三维空间扩展奠定了技术基础

第二阶段：向三维仿真环境的迁移与技术攻坚

在成功征服二维挑战后，我们清醒地认识到，真实世界是一个立体的三维空间，任何有实际应用价值的研究都必须向三维拓展。然而，从二维到三维的跨越绝非简单的维度扩展，它带来了前所未有的挑战，其中最大的难点在于三维环境的感知与重建。

我们的首次尝试选择了拟真度极高的军事仿真游戏《Arma 3》。我们设想利用其宏大的、贴近现实的地形环境作为我们的三维测试场。计划的技术路线是：通过屏幕截取或内存读取的方式，获取游戏引擎渲染出的 RGB 彩色图像，然后通过计算机视觉中的 SLAM（同步定位与地图构建）或立体视觉算法，从这些二维图像中实时重建出三维环境点云图。

然而，这一设想在实践中遇到了几乎无法逾越的障碍。首先，从单目 RGB 图像精确恢复三维几何信息是一个极度困难的问题，本身就需要复杂的先验知识和巨大的计算量，难以满足无人机避障所需的实时性（通常要求毫秒级响应）。其次，重建出的点云往往存在大量噪声、空洞和几何失真，其精度和完整性远不足以支撑安全的导航与避障。经过一段时间的艰苦攻关，我们得出结论：在项目周期和现有技术条件下，基于 Arma 3 和纯视觉重建的方案是一条难以走通的道路。

这一挫折促使我们进行深刻的技术反思，并寻求更优的解决方案。最终，我们将目光投向了功能更为强大和灵活的 Unity 游戏引擎。Unity 不仅提供了强大的物理引擎和逼真的渲染效果，更重要的是其高度开放的可编程性。我们发现，Unity 内置的深度摄像头（Depth Camera） 组件正是我们梦寐以求的解决方案。

与普通 RGB 摄像头不同，深度摄像头在渲染每一帧时，会同时生成一张深度图（Depth Map），其中每个像素的值直接代表了该点与摄像头的距离。我们通过编写 C#脚本，在 Unity 中为我们的虚拟无人机“挂载”了这种深度摄像头。在仿真运行时，我们可以轻松地获取到以矩阵形式存在的深度数据。通过简单的坐标变换公式，我们将深度图中每一个像素的（u, v, depth）坐标转换到了 Unity 的世界坐标系（x, y, z）中，从而直接、实时地生成了高精度的三维环境点云数据。

这一技术路径的转变是革命性的。它完全绕开了基于视觉的三维重建这一“硬骨头”，转而利用游戏引擎的内置机制，“作弊”般地直接获取了环境的精确三维信息。这不仅极大地简化了系统架构，降低了计算负担，更重要的是，它为我们提供了一个极其可靠和稳定的三维感知源，使得我们可以将研究重心重新聚焦于三维空间下的路径规划与避障算法本身。

基于此突破，我们成功搭建了基于 Unity 的三维无人机集群仿真平台。在这个平台上，我们首先实现了单架无人机的三维自主导航。无人机通过其机载的虚拟深度摄像头实时“看到”周围的点云世界，我们为其集成了基础的三维避障算法（如基于点云的最近邻搜索与斥力场计算），演示了其在有简单障碍物的三维空间中从 A 点自主飞行到 B 点的能力。这标志着我们的研究真正实现了从二维平面到三维立体的关键跨越。

3、研究结果

本课题通过系统性的探索与实践，在无人机集群协同导航领域取得了一系列实质性的研

究成果，并在技术路径上展现了明确的创新性。在二维研究阶段，我们成功地将理论算法转化为大规模场景下的稳定实践。通过对浙江大学 FAST 实验室核心思想的借鉴与融合，我们构建的混合式路径规划与避障算法，在自建的二维仿真环境中经历了严格的压力测试。实验数据清晰地表明，该算法能够有效支撑超过 20 架无人机在障碍物密度极高的复杂场景中实现协同运动，其成功通行率高达 98%以上，并且在动态目标追踪任务中展现出卓越的协同性与自组织能力，这标志着我们在二维集群协同算法的工程实现与验证方面达到了成熟的水平。

当研究视野从二维平面拓展至三维立体空间时，我们遭遇了环境感知这一核心瓶颈，而克服此瓶颈的过程则成为本项目最大的创新亮点。初期基于 Arma 3 平台、试图从 RGB 图像重建三维点云的技术路线，因实时性、精度和可靠性等多重问题被证明难以走通。这一挫折促使我们进行了关键的技术转向，创造性地提出了利用 Unity 引擎深度摄像头直接生成实时点云的解决方案。这一技术路径的创新性在于，它巧妙地绕过了计算机视觉中“从二维重建三维”这一传统难题，转而利用游戏引擎的内置渲染机制，“直取”环境的精确三维几何信息。这种方法不仅原理清晰、实现高效，更重要的是它为我们提供了一个极其稳定可靠的三维感知源，使得研究重心得以从复杂的环境重建问题，回归到三维导航与避障算法本身。基于这一突破，我们成功搭建了高可扩展性的 Unity 三维仿真平台，并在此平台上完成了单机基于真实点云数据的初步三维避障验证，为实现更复杂的集群行为奠定了坚实的基础。

4、创新点

本研究的创新与特色主要体现在以下几个方面：

1. 三维感知技术路径的创新：我们创造性地将 Unity 引擎的深度渲染能力应用于无人机仿真的环境感知环节，提出并实现了一种“绕过重建、直取三维”的点云获取新范式。这一方法相较于传统的视觉 SLAM 方案，在仿真环境中具有原理简单、稳定可靠、计算高效的显著优势，为快速原型验证提供了利器。

2. 研究历程的完整性与实践指导价值：本研究完整地呈现了一个 robotics 研究课题从理论借鉴、算法实现、平台搭建、瓶颈遭遇、方案转向到最终突破的全过程。这份关于技术路径探索的详细记录，对于其他面临类似从二维到三维迁移困境的研究者而言，具有很高的参考与借鉴价值。

3. 算法整合与工程实现：我们并非简单使用现有算法，而是在理解其精髓的基础上，进行了针对性的整合与优化。在二维层面，我们将全局规划与局部反应式控制有机结合，实现了大规模集群的流畅运动，这本身就是一个复杂的系统工程。

5、结束语

本课题成功地实现了预定研究目标，在二维层面验证了大规模无人机集群协同算法的成熟度。并做了更进一步的尝试通过创新的技术路径，突破了三维环境感知的瓶颈，为集群智能研究向三维空间的纵深发展搭建了坚实的桥梁。

回顾整个研究过程，我们深感科研探索之路从来都不是一帆风顺的。从最初面对 FAST 实验室浩瀚代码的迷茫，到二维仿真成功时的欣喜，再到 Arma 3 受挫时的困惑，直至最终在 Unity 中找到光明大道时的豁然开朗，这一系列的挑战与突破极大地锻炼了我们解决问题的能力。

总而言之，本项目不仅产出了具体的技术成果，更磨练了我们的研究思维，为我们今后在机器人技术与人工智能交叉领域的深入探索奠定了坚实的基础。我们相信，无人机集群的未来是三维的、智能的、协同的，而本研究正是通向那片未来天空的一级重要台阶。

6、参考文献

[1] Van den Berg, J., Lin, M., & Manocha, D. (2008). Reciprocal Velocity Obstacles for real-time multi-agent navigation. In IEEE International Conference on Robotics and Automation.

[2]Fiorini, P., & Shiller, Z. (1998). Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles. The International Journal of Robotics Research, 17(7), 760-772.

[3]Zhou, X., Wen, X., Wang, Z., Gao, Y., Li, H., Wang, Q., ... & Zhang, R. (2022). Swarm of micro flying robots in the wild. Science Robotics, 7(66), eabm5954.

[4]熊凯， 李泽彬， 李昊， 等. 无人机集群协同自主导航与决策技术综述[J]. 自动化学报， 2021, 47(1): 1-17.

[5]浙江大学 FAST 实验室. FAST-Lab Swarm Robotics Repository. https://github.com/ZJU-FAST-Lab (参考其相关开源项目)

[6]Unity Technologies. Unity Scripting API - Camera.depthTextureMode. [Unity 官方文档]

[7] LaValle, S. M. (2006). Planning algorithms. Cambridge university press. (关于 RRT、RRT*算法的详细阐述)

[8]Qin, H., Meng, Z., Meng, W., et al. (2022). Fast-Planner: A Robust and Efficient Framework for UAV Trajectory Planning. IEEE Transactions on Robotics.

六、拟依托本项目继续开展大学生创新创业训练计划报告（如不期望继续开展，则